

Leçons de Physique

Agrégatifs Spé Marseille 2026

Code couleur

- Mécanique
- **Fluide**
- Thermodynamique
- Électronique
- Ondes
- Optique

Table des matières

0	Template - Titre du cours	4
1	Gravitation	5
2	Lois de conservation en dynamique.	6
3	Notion de viscosité d'un fluide. Écoulements visqueux.	7
4	Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide.	8
5	Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides.	10
6	Premier principe de la thermodynamique.	11
7	Transitions de phase.	12
8	Phénomènes de transport.	13
9	Conversion de puissance électromécanique.	15
10	Induction électromagnétique.	16
11	Rétroaction et oscillations.	17
12	Traitement d'un signal. Étude spectrale.	18
13	Ondes progressives, ondes stationnaires.	19
14	Ondes acoustiques.	20

15	Propagation guidée des ondes.	21
16	Microscopies optiques.	22
17	Interférences à deux ondes en optique.	23
18	Interférométrie à division d'amplitude	24
19	Diffraction de Fraunhofer.	25
20	Diffraction par des structures périodiques.	26
21	Absorption et émission de la lumière.	27
22	Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques.	28
23	Mécanismes de la conduction électrique dans les solides.	29
24	Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique.	30
25	Oscillateurs ; portraits de phase et non-linéarités.	31
26	Cinématique relativiste. Expérience de Michelson et Morley.	32
27	Effet tunnel : application à la radioactivité alpha.	33

Lien utiles

BOs : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40451

Programmes + ressources MtRouge : <https://agreg.phys.ens.fr/ressources.php>

Site Femto Physique : <https://femto-physique.fr/>

Simu en ligne Effet Tunnel : <https://phet.colorado.edu/fr/simulations/quantum-tunnelabout>

Documents & scripts Agreg externe (voir doc Pascale "Liste biblio manip") : <https://nc.agregation-physique.org/index.php/s/drQfa427XbScAAM>

Conseils

- Jury = élève infiniment intelligent et infiniment ignorant.
- Donner des ODGs
- Schémas explicatifs
- Diapo pour les ODGs et figures
- Diapo pour les démos trop longues

0 Template - Titre du cours

Niveau : L1 Physique

Prérequis : Prérequis 1, Prérequis 2

Expérience : Titre de l'expérience

Notions : Notions du cours

Supports : `chemin/vers/fichier.py`

RÉSUMÉ

Résumé de la leçon ici.

BO

Notions et contenus

— BO pour la leçon

Capacités exigibles

— item 2

PLAN DU COURS

I. Introduction

- a) Présentation générale
- b) Objectifs du cours

II. Concepts de base

- a) Définition des concepts
- b) Exemples d'application

III. Approfondissement

- a) Théorèmes avancés
- b) Applications pratiques

FIL DU COURS

- Étape 1
- Étape 2

Ce texte est dans une boîte grise par défaut.

Ce texte est dans une boîte verte.

Effet Tunnel : L'effet tunnel est la propriété qu'a un objet quantique de franchir une barrière de potentiel même si son énergie est inférieure à l'énergie minimale requise pour franchir cette barrière. C'est un effet purement quantique, qui ne peut pas s'expliquer par la mécanique classique.

Principe de Fermat : La lumière se propage d'un point à un autre sur des trajectoires telles que la durée du parcours soit localement extrémale (localement signifiant : pour une trajectoire « petite »).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"*

1 Gravitation

Niveau : L1 PCSI

Prérequis : Méca du point

Expérience : Chute de bille (mesure de g)

Notions : Poids, Forces centrales, E pot

Supports : Gravitation/g-bille-fourche-optique

RÉSUMÉ

Résumé de la leçon ici.

Sujets possibles :

- Définition du poids.
- Forces centrales (pas de moment $\rightarrow$ conservation du M cinétique).
- Th de Gauss.

PLAN DU COURS

I. Introduction

- a) Présentation générale
- b) Objectifs du cours

II. Concepts de base

- a) Définition des concepts
- b) Exemples d'application

Expériences : Chute de bille avec mesure par fourche optique. Mesurer Δx et Δt . $x = 1/2gt^2 + v_0t \rightarrow x/t = 1/2gt + v_0$. Alim électro-aimant : 6V.
Attention : La valeur de g est de 9.78 pour le poids (qui prends en considération l'acc d'entraînement de la rotation de la terre)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"*
- JULES FILLETTE, *Physique pour l'agrégation*
- SANZ, *Physique PC/PC**

2 Lois de conservation en dynamique.

Prérequis : O.H., PFD, TMC, TEC

Expérience : Pendule (mesure cons, énergie méca). Attention à soustraire le θ_0 numériquement (la calibration n'est pas assez précise)!

Biblio : JULES FILLETTE, *Physique pour l'agrégation*

Plan :

- I. Intro
- II. Conservations
 - a) Quantité de mouvement
 - b) Moment cinétique
 - c) Énergie cinétique
- III. Application au problème à 2 corps

3 Notion de viscosité d'un fluide. Écoulements visqueux.

Biblio : RENVOIZÉ, *Cap Prépa, Physique PC-PC**

Expériences : - Loi de Stokes avec la bille dans le glycérol

- Ecoulement de Poiseuille

Écoulements : laminaires (aile d'avion, dépend de la géométrie), stationnaires, rotationnel, irrotational, potentiel (vague)

<https://www.youtube.com/watch?v=y0WRJtXvpSo>

<https://www.youtube.com/watch?v=QzuzbwJWlYs>

<https://www.openlb.net/cylinder/>

<https://album-of-cfm.com/chapters/03-separation/fig42/>

<https://www.youtube.com/watch?v=-iOOI4huDr8>

Exp : <https://www.youtube.com/watch?v=M0hq3o0UGAQ>

4 Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide.

Niveau : L2 Physique

Prérequis : Statique & cinématique des fluide, Navier-Stokes, Notion de viscosité d'un fluide, Couche limite, Nombre de Reynolds

Expérience : Écoulement de Toricelli

Notions : Écoulement parfait, portance, Euler, Bernoulli

Supports : Toricelli.py

RAPPORTS DU JURY

Rapport du jury 2015 : Le jury invite les candidats à réfléchir davantage à l'interprétation de la portance et de l'effet Magnus. Les exemples cités doivent être correctement traités, une présentation superficielle de ceux-ci n'étant pas satisfaisante.

Rapport du jury 2016 : Les limites de ce modèle sont souvent méconnues.

Rapport du jury 2017 : La multiplication des expériences illustrant le théorème de Bernoulli n'est pas souhaitable, surtout si celles-ci ne sont pas correctement explicitées.

RÉSUMÉ

Dans le cours précédente nous avons définie N.S. et la viscosité. Nous avons vu que le caractere non-linéaire de N.S. la rends difficilement applicable en pratique (calcul numérique). Dans ce cours, nous allons considérer un modele d'écoulement simplifier en négligent les effets visqueux.

Ce cours à pour but de définir un **écoulement parfait** d'un fluide (diff entre ecoulement et fluide parfait); d'établir l'**équation d'Euler** (à partir de N.S.) et de **Bernoulli**, conséquences de l'approx de l'écoulement parfait; de donner au moins un **exemple d'application** en ingénierie notamment l'écoulement de toricelli (et le verifier exp).

PLAN DU COURS

- I. Écoulement parfait
 - a) Définition
 - b) Objectifs du cours
- II. Conséquences analytiques
 - a) Euler
 - b) Bernoulli
- III. Applications
 - a) Portance
 - b) Effet Venturi
 - c) tube de Pitot

Notes retours :

- Redémontrer Euler en faisant un PFD (sans Navier-Stokes)
- Faire la démo de Bernoulli à partir de Euler
- Prendre le temps de bien présenter 2/3 applications
- Bien expliquer la Manip avec le vase de Mariot (Pression P_0 appliquée avec le tube)

Écoulement parfait : Approximation : Néglige les effets visqueux (loins de la couche limite)

Fluide parfait : de viscosité rigoureusement nulle (e.g. He IV à $T < 2.7\text{K}$)

Donc **Fluide parfait** $\rightarrow$ **Écoulement parfait**

Manip : P.423 FRUCHART et al., *Physique expérimentale : optique, mécanique des fluides, ondes et thermodynamique*

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- RENVOIZÉ, *Cap Prépa, Physique PC-PC**
- FRUCHART et al., *Physique expérimentale : optique, mécanique des fluides, ondes et thermodynamique*

Expérience : Écoulement de Torricelli

Schemas cuve grand R en haut et petit r en bas. $h=0$ en r.

Bernoulli sur une ligne de courant : $\frac{1}{2}\rho v^2 + P + \rho gh = \text{cte}$ En haut de la ligne de courant et en bas :

$$\frac{1}{2}\rho v^2(h(t)) + P_0 + \rho gh(t) = \frac{1}{2}\rho v^2(0) + P_0$$

Débit volumique :

$$D_v = \frac{dV}{dt} = S v$$

Par conservation du Débit volumique :

$$\begin{aligned} v(h(t))\pi R^2 &= v(0)\pi r^2 \\ \frac{v(h(t))}{v(0)} &= \frac{r^2}{R^2} \ll 1 \end{aligned}$$

Donc on peut négliger $v(h(t))$ devant $v(0)$:

$$\begin{aligned} \rho gh(t) + P_0 &= \frac{1}{2}\rho v^2(0) + P_0 \\ gh(t) &= \frac{1}{2}v^2(0) \end{aligned}$$

$$v(h=0) = \sqrt{2gh(t)} : \text{Torricelli}$$

Manip :

5 Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides.

Biblio : https://femto-physique.fr/mecanique_des_fluides/tension-de-surface.php

Expériences : - (Tensiomètre à lame mouillée)

- Arachement de l'anneau *Fruchart* (mesure de γ de l'eau) (Facteur 2 * périmètre)

- Loi de Jurin

- Loi de Laplace : $\Delta P = \frac{4\gamma}{R}$. Déterminer γ avec des mesure avec une bulle et mesure de pression (manip avec projection)

6 Premier principe de la thermodynamique.

Biblio : JULES FILLETTE, *Physique pour l'agrégation*, DIU, *Thermodynamique*

Expérience : Calorimètre. Mesure de la masse relative du capa $\mu = C/c_e$. Mesure de la capa de l'eau en utilisant μ . Introduire une masse d'eau dans le calo avec un resistance chauffante. Mesure de puissance elec et de Temp.

On lance pour 30mins avec 200 points. Il faut prendre 2 températures symétrique au tour de la T finale pour supprimer les pertes (compenssation). Fit linéaire de Tf-Tfroid à Tf+Tchaud.

7 Transitions de phase.

Biblio : JULES FILLETTE, *Physique pour l'agrégation*, DIU, *Thermodynamique*

Expérience : Mesure de la chaleur/vaporisation latente de l'eau (ballon)

8 Phénomènes de transport.

Niveau : L2/L3 Physique

Prérequis : Notions de thermodynamique (transfert thermique), Conservation de masse, Électrocinétique

Expérience : Barre de Cu

Notions : Transport, conduction, convection, rayonnement

Supports : `py/convection-cu.py`

RÉSUMÉ

On présente des 3 phénomènes de transports mais on étudie seulement le conduction thermique. Possible d'utiliser la conduction de particule (Fick) pour la démo puis de conclure sur la chaleur par analogie.

PLAN DU COURS

I. Introduction

- a) Physique NL
- b) ETL
- c) 3 types de transport

II. Conduction

- a) Particules
- b) Thermique

III. Manip

- a) Calcul
- b) Mesures
- c) Rayonnement

OU :

PLAN DU COURS

I. Introduction

- a) ETL
- b) 3 types de transport
- c) Manip Barre Cu

II. Conduction Thermique

- a) Eq. conservation
- b) Eq. Fourier
- c) Eq de la chaleur

III. Manip

- a) conducto-convection (Newton)
- b) Mesures (Négliger la conduction à l'intérieur du barreau)
- c) rayonnement

FIL DU COURS

— Étape 1

— Étape 2

Manip : AMD : "le boîtier du thermocouple indique

-5V +5V en sortie, avec 2 calibres possibles pour la température : -40 / +120 °C ou 0 / 1000 °C
Ainsi si on a choisi -40 / +120 deg, +40 deg correspondra à 0 V : vues les températures attendues ce calibre est le meilleur

Par ailleurs la manip est assez longue : il faut faire un enregistrement de plus de 30 minutes !
Ne pas prendre trop de points ! Si on est parti de 60 deg environ, 40 min après la barre est encore à 30. Et ne pas oublier de retirer la mise en veille automatique ! Malheureusement ça m'est arrivé ! Heureusement les résultats n'avaient pas disparu. Avec un arrêt de la manip à 30 min, j'ai trouvé $\tau = 690$ s, ce qui donne $h = 12$ SI. Pour une température de la barre de 40 deg, on trouve alors que les pertes par rayonnement sont environ de la moitié de celles par convection. D'où l'intérêt d'en parler.... et de corriger h . "

Advection : Transport de matière / Qté sous l'effet d'un mouvement. Convection si il découle d'une instabilité

Conduction : Transport qui découle d'un gradient d'une grandeur intensive

Rayonnement : Transport d'énergie dans le vide

Diffusion : Propagation de proche en proche

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- JULES FILLETTE, *Physique pour l'agrégation*
- DIU, *Thermodynamique*
- RENVOIZÉ, *Cap Prépa, Physique PC-PC**

9 Conversion de puissance électromécanique.

Niveau : ??? PC ???

Prérequis : Force EM, Prérequis 2

Expérience : MCC ou Haut-parleur

Notions : Induction, COuple meca

Supports : chemin/vers/fichier.py

RÉSUMÉ

Résumé de la leçon ici.

BO

Notions et contenus

— BO pour la leçon

Capacités exigibles

— item 2

PLAN DU COURS

I. Introduction

- a) Présentation générale
- b) Objectifs du cours

II. Concepts de base

- a) Définition des concepts
- b) Exemples d'application

III. Approfondissement

- a) Théorèmes avancés
- b) Applications pratiques

FIL DU COURS

— Étape 1

— Étape 2

Manip MCC :

Voir doc Pierron MCC.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"*

10 Induction électromagnétique.

Biblio : RENVOIZÉ, *Cap Prépa, Physique PC-PC**

<https://remiberthoz.fr/agregation/LP21/> Prerequis : Electrocin et Notion de champs mag (calcul solenoide inf)

Loi de faraday. Inductance propre. Inductance mutuelle. Manip. Bilan de Puissance.

Manip : Mesure de coeff d'inductance mutuelle M par bobines couplées.

Ou RLC (bobineS en série) pour mesure de M .

11 **Rétroaction et oscillations.**

Biblio : DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"* (RLC p.395)

Expérience : - Pont de Wien.

Resistence négative.

12 Traitement d'un signal. Étude spectrale.

Biblio : Sanz PCSI Dunod, Renvoizé PSI, Quaranta Tome IV P215 (RC + ALI, filtre charge)

Code echantillonnage MtRouge :

`python_agregation/programmes_lecons/electronique_echantillonnage_filtage.py`

Expérience : Mesure du spectre FFT sur oscillo ou Latis. Décroissance en $1/n^2$ pour signal carré. $1/n^4$ pour le triangle.

12.1 Plan

- I. Intro
- II. Signaux / analyse fréquentielle (formes siganux, dérivé/intégrale, TF)
- III. Filtrage linéaire (RC, Diag. Bodes)
- IV. Traitement non-linéaire et modulation d'amplitude / phase

12.2 Expérience

Enrichissement spectrale ; Détection syncrone

13 Ondes progressives, ondes stationnaires.

RENVOIZÉ, *Cap Prépa, Physique PC-PC**

Expérience : Corde de Melde ($\mu \sim 0.3 \text{ g/m}$).

14 Ondes acoustiques.

Biblio : Livres Prépas PC/PSI/MP

Remarques : Pas passer trop de temps sur les calculs de linearisation (mais ils sont importants).

Parler de puissance, impedance (e.g. forte difference d'impedance entre l'air et l'eau = réflexion de l'onde sonore).

Intro avec "taper sur une tolle => compression de l'air => son".

Onde acoustique = onde de compression adiabatique. **Expérience :** Mesure de la vitesse du son dans l'air (ultrason).

15 Propagation guidée des ondes.

Expérience : Onde centimétrique (Dico Quaranta Tome IV Électricité 'onde centimétrique').

Qualitative : laser dans écoulement (vase de Mariot).

Cable coaxiale

16 Microscopies optiques.

Expérience : Microscope Biblio :???

17 Interférences à deux ondes en optique.

Biblio : RENVOIZÉ, *Cap Prépa, Physique PC-PC** **Expérience** : Fentes de Young : Mesure de λ du Laser.

18 Interférométrie à division d'amplitude

Niveau : CPGE PC

Prérequis : Division d'amplitude à 2 ondes,

Expérience : Michelson : Mesure doublet Na

Notions : Importance de la div d'amp pour la spectro

Supports :

PLAN DU COURS

I. Introduction

(Manip quali simple ?) (birefringence ?) l'interference a 2 ondes a deja ete vu dans la lecons 17 ; rappels ici : interferances à 2 ondes, Modèle scalaire, conditions d'interferances

II. Interférences à division d'amplitude

a) Définitions

b) Michelson

Schémas Michelson 2 rayons ; cercles centrés à l'inf

III. Mesures par interférences à division d'amplitude

a) Doublets

b) Spectroscopie

IV. Conclusion

FIL DU COURS

- cours précédent : interfs, perte de cohérence spaciae par source etendue avec le dispositif div de front d'onde (fentes d'Young)
- On s'affranchi de cette limite avec la div d'amplitude (e.g. Michelson)
- On peut alors faire des mesures précises (e.g. Doublet Na, Spectroscopie FTS)

TODO : - calcul des incertitudes pour le doublet
- Resolution spectral ($\frac{\lambda}{\delta\lambda} \sim 800$ pour Na).
- Fabry-Perrot

Cohérence tempotelle parfaite : Meme pulsation, ponctuel en fréquence

Cohérence spaciae : Meme phase a l'origine des temps (photons issus du meme train d'onde), ponctuel en espace

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- RENVOIZÉ, *Cap Prépa, Physique PC-PC**

Biréfringence

La biréfringence est la propriété physique d'un matériau dans lequel la lumière se propage de façon anisotrope. Dans un milieu biréfringent, l'indice de réfraction n'est pas unique, il dépend de la direction de polarisation de l'onde lumineuse.

Un matériau biréfringent est un matériau optiquement anisotrope, c'est-à-dire que l'indice optique perçu par une onde lumineuse qui s'y propage dépend de sa polarisation.

19 Diffraction de Fraunhofer.

Expérience : Une fente de largeur a (précise), mesure de λ du Laser. **RÉFÉRENCES BI-**

BLIOGRAPHIQUES

- RENVOIZÉ, *Cap Prépa, Physique PC-PC**

20 Diffraction par des structures périodiques.

Niveau : CPGE 2e / L3

Prérequis : Interférence à 2 ondes, diff de Fraunhofer

Expérience : Réseau, mesure du pas du réseau

Notions : Diff, n-ondes

Supports : Support

PLAN DU COURS

I. Introduction

limite de diff pour les mesures (objectifs) mais utiles pour mesures de spectres ; $\theta = \frac{\lambda}{a}$

II. Interférences entre ondes multiples

a) Interférences à 2 ondes – Rappels

b) Interférences à N ondes – Réseaux

III. Diffraction et optique de Fourier

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- RENVOIZÉ, *Cap Prépa, Physique PC-PC**

N du réseau : Augmente le pouvoir de résolution

On a vu la diff de Fr dans un précédent cours, et on l'a vu comme limitation cf. critère de Rayleigh

Mais on peut aussi se servir de la diff, comme on va le voir ici avec lumière polychrome pour faire de la spectro.

Th de Malus ? Trouver une bonne formulation

Pk elles se somment ?

BO TF en PC/MP ?

Comment retrouvé ??? la par la TF ?

Pour 2 ondes : $s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t)$ et $\xi = 2I_0(1 + \cos \Delta\varphi)$; $\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda$,

21 Absorption et émission de la lumière.

Niveau : CPGE 2e

Prérequis : EM, MQ,

Expérience : Lampe filament (spectre corps noir), Mesure de constante de Rydberg, Résonance du Na avec 2 lampes à Na.

Notions : Corps Noir

Supports : <https://www.refletsdelaphysique.fr/articles/refdp/pdf/2010/04/refdp201021p12.pdf>

TODO : Code plot loi Planck(ν , T)

BO

Notions et contenus

- Absorption, émission stimulée, émission spontanée.
- Coefficients d'Einstein.
- Amplification d'ondes lumineuses par émission stimulée.
- Distinguer les propriétés d'un photon émis par émission spontanée ou stimulée.

Capacités exigibles

- Associer l'émission spontanée à la durée de vie d'un niveau excité. Utiliser les coefficients d'Einstein dans le cas d'un système à plusieurs niveaux non dégénérés.
- Justifier qualitativement la nécessité d'une inversion de population pour parvenir à amplifier une onde électromagnétique dans un laser.

PLAN DU COURS

- I. Introduction (lumière)
- II. Émission corpt noir
- III. Abs/Émissions photons

FIL DU COURS

- Étape 1
- Étape 2

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"*

22 Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques.

Expériences : - RLC avec ferromag. (voir <https://www.youtube.com/watch?v=Q52Rc4WjxC>)
- Mesure de μ_0 avec électroaimant Exp : Fe[III]Cl $\rightarrow$ ménisque au centre d'un champs H fort, image avec grandissement, mesure du déplacement en fonction de H et détermination de la susceptibilité magnétique.

23 Mécanismes de la conduction électrique dans les solides.

Intro : Remarque : Il existe des très bon conducteurs et d'autres moins, avec des différences d'autres de grandeurs.

Objectif de la leçon : Déterminer pourquoi ? Intimement lié à la structure atomique.

Expériences : - Effet hall

- Mesure à 4 points de la résistivité du Cu. Possible de faire en fct de la température (décroît en $1/T$).

Mesure de l'énergie du gap du semi-cond GaP.

- Manip cond : 1/ Thermistance $\rightarrow R \sim A \exp\{E_g/k_B T\}$. $E_g \approx 1\text{eV}$. $\log R = \log A + E_g/k_b \times 1/T$

2/ Résistance Pt100 linéaire avec T

Mesure des 2 plongés dans de l'eau chaude au cours du temps. + une mesure de température avec thermomètre simple (mauvaise précision). Remarquer les différentes dépendances en T.

Traver Thermistance en fonction de Pt100 aussi car Pt100 très précise.

Solide : 3 catégories (cond, isolant, semi-cond)

Meca de cond : Transport de charges. Soit application d'un champs E ; soit Loi de Fick (Diffusion) (jonction PN=diode) ; Soit B (effet Hall)

24 Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique.

RLC, Corde de Melde (infinité de nombre de liberté), ressort masse.

Si l'on injecte de l'énergie dans un système en phase avec son oscillation propre, on observe une accumulation d'énergie dans le système : C'est le phénomène de résonance. A la résonance, la puissance transférée au système oscillant est maximale.

Expériences : RLC résonant (résonance de courant : borne de R. résonance de charge au borne de C).

25 Oscillateurs ; portraits de phase et non-linéarités.

Expériences : - Pendule (et avec aimant)

- Van der Pol
- Oscillateur de Resistance negative (Quaranta Tome III p. 34 & Tome IV p. 408) ?
 - 1/ Non-Linéarité
 - 2/ Mesures en régime NL
 - 2.1/ Portrait de phase
 - 2.2/ Enrichissement spectrale
 - 2.3/ Borda
 - 4/ Instabilités / bifurcations
 - 5/ Ouvertures : Oscillations à partir de bruit

2 moyen de visualiser la non linearite : Portrait de phase et TF. Pendule avec aimant.
Mesure, portrait de phase. Pendule simple aux grands angles : formule de Borda

26 Cinématique relativiste. Expérience de Michelson et Morley.

JULES FILLETTE, *Physique pour l'agrégation* **Expériences** : Code Python?

27 Effet tunnel : application à la radioactivité alpha.

Niveau : CPGE PC

Prérequis : Radioactivité, Physique des ondes, Mécanique quantique (Schrodinger, puits de pot., Etats stat.)

Expérience : Simu Python + visu en ligne¹

Notions : Effet tunnel, coeff/proba de transmission,

Supports : Slide avec les eqs de MQ, <https://phet.colorado.edu/fr/simulations/quantum-tunneling/about>

BO

Notions et contenus

- Effet tunnel.
- Coefficient de transmission associé à une particule libre incidente sur une barrière de potentiel.
- Citer quelques applications de l'effet tunnel.

Capacités exigibles

- Définir le coefficient de transmission comme un rapport de courants de probabilités.
- Utiliser une expression fournie du coefficient de transmission à travers une barrière de potentiel.

PLAN DU COURS

- I. Introduction
- II. Effet tunnel
- III. Radioactivité α

FIL DU COURS

- Intro sur la MQ, Schrodinger, courant de probabilité
- Effet tunnel : Application MQ a une bar de pot simple (visu en ligne <https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/quantum-tunneling/latest/quantum-tunneling.html?simulation=quantum-tunneling&locale=fr>)
- Coef de transmission = rapports de nombre de part qui arrivent / qui passent : $dN = jSdt$, $\mathcal{T} = \frac{dN_2}{dN_1}$
- Radioactivité alpha : Application de l'effet tunnel pour modeliser la radioactivité alpha. Simu Python. Model de Gamow : particule coicincé dans un puit de pot (barriere de pot de l'interaction coulombienne, les particules "tapes" la paroi **XX** fois / s)

Remarques : Connaitres les ODGs des masses / energies / effets relativistes

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- JULES FILLETTE, *Physique pour l'agrégation*

1. <https://phet.colorado.edu/fr/simulations/quantum-tunneling/about>

27.1 De la particule à la fonction d'onde

On peut négliger les effets quantique si l'action $S (m \times d \times v ; [J.s])$ est très grande devant $\hbar$.

Lien entre énergie et fréquence : **Relation de Planck-Einstein**

$$E = h\nu$$

et

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

Qui se réécrivent

$$(E, \vec{p}) = \hbar(\omega, \vec{k}),$$

avec $\omega = 2\pi\nu$ et $k = 2\pi/\lambda$.

Lien entre déplacement d'une particule et l'onde progressive : **Relation de de Broglie** ('Debreuil').

$$\lambda_{DB} = \frac{h}{p}$$

. Si $\lambda_{DB} \ll l_{caracteristique}$, alors le caractère corpusculaire prédomine (devant l'ondulatoire).

Une particule quantique est *entièrement* décrite (à tout instant) par la fonction d'onde $\psi(\vec{x}, t)$ qui lui ai associé. La densité de probabilité de présence d'une particule, à l'instant t, dans un volume $d\tau$, centré en $\vec{x}$ est donné par

$$d\mathcal{P} = \int d\tau |\psi(\vec{x}, t)|^2.$$

Par normalization de la densité de probabilité : $\int d\tau |\psi(\vec{x}, t)|^2 = 1$.

N.B.: $[\psi] = L^{-3/2}$ en 3D, $[\psi] = L^{-1/2}$ en 1D.

Pour un grandeur/quantité A (on parle de "mesure de A"), sa moyenne est définie par

$$\langle A \rangle = \int d\mathcal{P} A = \int d\tau \bar{\psi} A \psi$$

et ΔA , son écart-type / incertitude associé, tel que :

$$\Delta A^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$$

.

Le formalisme de la fonction d'onde décrit la notion d'*onde-corpuscule*.

Pour une **particule libre** (onde de matière) :

$$\psi_{pl}(x, t) = A \exp \left\{ i \frac{-Et + px}{\hbar} \right\} (= A \exp \{-i\omega t + kx\}),$$

Une telle fonction d'onde est de support infinie ($\int d\mathcal{P} = \int |A|^2 dx$) et n'est donc pas physique (elle impliquerait une energie infinie).

Le **paquet d'onde** est une somme ce particules libre :

$$\psi(x, t) = \int dp A(p) \exp \left\{ i \frac{-Et + px}{\hbar} \right\}.$$

On en déduit les opérateurs Energie et Impulsion :

$$E \equiv i\hbar \frac{\partial}{\partial t} ; p \equiv \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$$

L'équation de **Schrödinger** (1926) est une équation d'énergie qui permet de prévoir l'évolution temporelle de la fonction d'onde ψ d'une particule dans un potentiel V :

$$E\psi_{x,t} = (E^c + V_{x,t})\psi_{x,t} \quad (1)$$

$$E\psi_{x,t} = \frac{p^2}{2m}\psi_{x,t} + V_{x,t}\psi_{x,t} \quad (2)$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_{x,t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi_{x,t} + V_{x,t}\psi_{x,t}. \quad (3)$$

Elle est 1- linéaire (toutes comb. lin. de solutions est aussi solution), 2- d'ordre 1 (déterministe), 3- Renverssible ($\psi \rightarrow \bar{\psi} \Leftrightarrow t \rightarrow -t$)

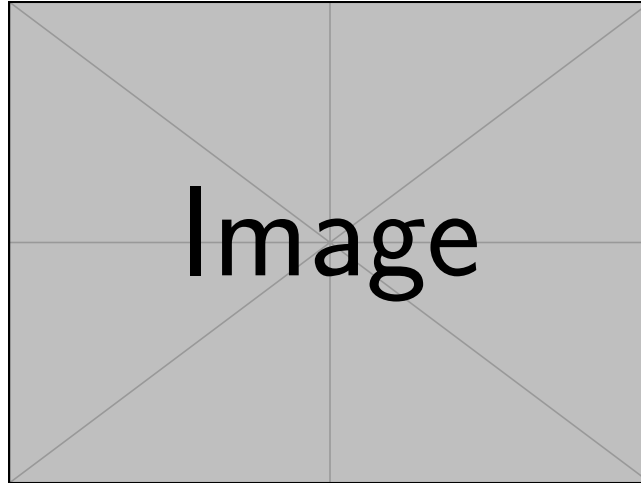


FIGURE 1 – caption.

Références

DIU. *Thermodynamique*. Lavoisier, ?

DONINNI et QUARANTA. *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"*.

FRUCHART, Michel et al. *Physique expérimentale : optique, mécanique des fluides, ondes et thermodynamique*. De Boeck Supérieur, 2016.

JULES FILLETTE Julien Froustey, Hugo Roussille. *Physique pour l'agrégation*. De Boeck Supérieur, 2023.

RENVOIZÉ, Vincent. *Cap Prépa, Physique PC-PC**. Pearson, 2010.

SANZ, Marie-Noelle. *Physique PC/PC**. Dunod.